【서지사항】

【서류명】 의견서 · 답변서 · 소명서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0176673

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0105569-60

【의견내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【의견내용】

Ⅰ. 진행상황 및 거절이유

본원 2019년 특허출원 제176673호(이하, "본원발명"이라 함)는 발명의 명칭을 '이동식 지하수 라돈 측정 장치'로 하여 2019년 12월 27일자로 출원되고, 동일자로 우선 심사청구되어, 2020년 2월 12일자로 의견제출을 통지 받았습니다.

본원에 대한 거절이유에서는,

『이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제 29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

- 인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1672846호(2016.11.04.)

- 인용발명 2 : 등록특허공보 제10-1995927호(2019.07.04.)

1. 제1항 발명 [목적] 제1항 발명과 인용발명 1은 물속에 함유된 라돈의 농도를 측정하는 장치를 제공하기 위한 것으로서, 그 목적이 동일합니다.

[구성] 아래 구성대비표와 같습니다.

제1항 발명	인용발명 1 ([0040]~[0050], 도면 1 참조)	비교
사용자에 의해 이동가능하게 구비되며, 전체적인 몸체를 이루는 본체부	라돈 측정장치	차이점 1
상기 본체부의 내/외부에 구비되며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 지하수 샘플 챔버부	채취수(W)를 수용하는 용기(100)	동일
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 지하수 샘플 챔버부의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling)시키는 에어 펌프부	용기로 공기를 주입하는 공기펌프(151)	동일
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장하는 버퍼 챔버부	용기로부터 배출된 내부 공기(A2)로부터 수분을 흡착하는 건조제(410)	차이점 2
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 버퍼 챔버부에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 상기 버퍼 챔버부에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출하는 라돈 측정부	건조제로부터 배출된 내부 공기(A2)를 전달받아 비활성 기체 중 라돈을 검출하고 채취수에 함유된 라돈의 양을 검출하는 기체 측정장치(300)	동일
상기 본체부의 외측면에 노출되도록 구비되며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 디스플레이부	-	차이점 3
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기가 상기 버퍼 챔버부를 경유하여 상기 라돈 측정부로 이동되도록 상기 에어 펌프부, 상기 버퍼 챔버부 및 상기 라돈 측정부의 동작을 제어하고, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는		
이동식 지하수 라돈 측정 장치	채취수에 함유된 라돈 측정용 기상-액상 평형분배 측정장치	동일

상기 구성대비표상의 차이점 1은, 인용발명 1에서는 용기, 공기펌프, 기체 측정장치를 포함하는 이동가능한 본체부가 명시되어 있지 않은 점인데. 장치의 각 기능부를 이동가능한 본체 내부에 수용하는 것은 통상의 기술자 장치의 운용환경을 감안하여 필요에 따라 통상의 창작범위 내에서 쉽게 도출가능한 정도인 것으로 판단됩니다. 차이점 2는, 인용발명 1에서는 버퍼 챔버부가 아닌 건조제가 구비되는 점인데, '버퍼 (buffer)'는 '완충'을 의미하는 것으로, 인용발명 1의 도면 1에 도시된 건조제가 공기 이동용 연결관체(400)보다 큰 부피를 가지도록 도시되어 있는 점, 통상적으로 건조제의 내부가 공기로부터 수분을 흡착하기 위해 큰 접촉면적 및 체류시간을 갖도록 충분한 내부공간이 확보되는 점을 감안할 때, 인용발명 1의 건

조제도 용기로부터 방출되어 기체 측정장치로 이송되는 공기에 대하여 사전적 의미의 완충작용을 가지는 구성인 것으로 판단되는 바, 인용발명 1의 건조제는 본원 제1항 발명의 버퍼 챔버부에 대하여 내재적 동일성을 갖는 것으로 판단됩니다. 차이점 3은, 인용발명 1에서는 디스플레이부 및 제어부가 명시되지 않은 점인데, 인용발명 1과 같은 계측장치에서 계측결과를 사용자가 확인할 수 있도록 시각적으로 표시하는 디스플레이부 및 장치 내의 각 기능부를 제어하는 제어부가 구비되는 것은 별도로 명시되지 않더라도 통상의 기술자에게는 자명한 사항인 것으로 판단됩니다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2. 제2항 발명 제2항은 제1항에 있어서, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값을 무선으로 전송하는 통신부가 더 포함되되, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값이 외부의 단말로 실시간 전송되도록 상기 통신부의 동작을 제어하는 것을 발명으로 하고 있는데, 인용발명 1에서는 제어부에 의해 동작이 제어되는 통신부가 구비되지 않은 점에서 차이가 있으나, 이는 라돈 측정장치인 점에서 기술분야가 동일한 인용발명 2([0127] 참조)에서 라돈 측정장치가 산출된 방사선 농도값을 통신망(20)을 통해 외부의 사용자 단말(30)로 전송하는 통신모듈(950)을 포함하는 구성과 동일한 바, 통상의 기술자라면 인용발명 1에서 측정된 라돈 양에 대한 데이터를 외부로 송신하는 수단으로서 인용발명 2의 통신모듈을 단순 부가하여 쉽게 도출가능한 정도로 판단됩니다. 따라서 제2항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3. 제3항 발명 제3항은 제2항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 상기 통신부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라돈 농도 측정값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 것을 발명으로 하고 있는데, 이는 인용발명 2([0133] 참조)에서 사용자 단말(30)이 기 설치된 라돈 및 토론 검출관련 어플리케이션 서비스를 통해 통신모듈(950)로부터 전송된 방사선 농도값을 사용자가 볼 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 구성과 동일한 바, 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 부가가능한 사항인 것으로 판단됩니다. 따라서 제3항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

4. 제4항 발명 제4항은 제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시하는 것을 발명으로 하고 있는데, 인용발명 2에서는 일정 측정주기간의 라돈 농도의 평균치를 산출하는 구성을 개시하고 있지는 않으나, 계측장치로 부터 일정기간 측정된 복수의 데이터에 대한 평균값을 산출하는 것은 통상의 기술자에게는 측정 목적에 따라 쉽게 실시가능한 단순한 데이터의 가공방식의 하나로서 필요에 따라 쉽게 부가가능한 정도인 것으로 판단됩니다. 따라서 제4항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

5. 제5항 발명 제5항은 제4항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 것을 발명으로 하고 있는데, 수집된 데이터를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 것은 별다른 기술적 특징이 없는 일반적인 데이터 관리방식인 바, 통상의 기술자가 인용발명 2([0121] 참조)에 개시된 데이터 저장모듈(800)을 활용하여 쉽게 도출가능한 정도로 판단됩니다. 따라서 제5항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

6. 제6항 발명 제6항은 제4항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시하는 것을 발명으로 하고 있는데, 이는 인용발명 2에서 라돈 및 토론 측정장치의 표시모듈(700)이 방사선 농도 값에 따라 경보를 표시하는 구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출가능한 정도로 판단됩니다. 따라서 제6항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

7. 제7,8항 발명 제7항은 제1항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플

레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 것을, 제8항은 제7항에 있어서, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 저장부가 더 포함되되, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 상기 저장부에 저장 및 관리되도록 제어하는 것을 발명으로 하고 있는데, 이는 동작 실행 주체가 외부 단말에서 제어부로 바뀐 것 외에는 제7항은 제4항과, 제8항은 제5항과 동일한 구성을 청구하는 것인 바, 상기 제4항 및 제5항 발명의 거절이유가 동일하게 적용됩니다. 따라서 제7,8항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

8. 제9항 발명 제9항은 제1항에 있어서, 상기 버퍼 챔버부는, 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이가 더 설치되는 것을 발명으로 하고 있는데, 이에 대해 인용발명 1에서는 건조제의 세부 구성에 대해 개시하고 있지는 않으나, 통상적인 공기 건조장치가 공기 중의 수분을 효과적으로 흡착하기 위해 칸막이 등을 구비하여 공기와의 접촉 면적을 극대화하는 것은 여러 기술 분야에서 널리 실시되는 주지관용의 기술인 바, 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 도출 가능한 정도로 판단됩니다. 따라서 제9항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

9. 제10항 발명 제10항은 제1 항에 있어서, 상기 라돈 측정부는, 이온화 챔

버 방식을 이용한 적어도 하나의 라돈 측정센서를 포함하되, 상기 버퍼 챔버부의 내부 용량은 상기 라돈 측정부에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 1.5배 내지 2배 범위로 크게 구비하는 것을 발명으로 하고 있는 데, 이는 인용발명 2에서 라돈 및 토론 측정장치가 이온화 챔버를 포함하는 구성과 대응하는 것으로, 통상의 기술자라면 인용발명 1의 기체 측정장치를 인용발명 2의 이온화 챔버로 쉽게 치환가능하며, 버퍼 챔버와 이온화 챔버의 내부용량에 대한 수치비는 발명의 설명에 이러한 수치한정의 임계적 의의를 인정할만한 근거가 제시되어 있지 않은 바, 통상의 기술자가 측정대상 공기가 충분히 건조될 수 있는 범위 내에서 통상적이고 반복적인 실험을 통해 쉽게 도출가능한 정도의 단순한 수치한정인 것으로 판단됩니다. 따라서 제10항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.』

로 되어 있습니다.

Ⅱ. 보정에 대하여

이에 본 출원인은 상기 지적된 점들을 극복하기 위하여, 본 출원의 특허청구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 하기와 같이 의견개진합니다.

본원발명의 특허청구범위를 보다 명확하게 하기 위해 <u>청구항 2 내지 청구항 10을 삭제하고, 청구항 2 내지 청구항 10의 구성내용을 청구항 1에 포함함과 아울</u>

러 상세한 설명을 바탕으로 통신부 및 제어부에 대한 특징적인 기능 수행을 더 포함시켜 청구항 1의 내용을 보다 구체적으로 한정하였습니다.

상기 보정은 본원의 최초 출원시 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 보정으로 특허법 제47조 제2항의 규정에 따른 적법한 보정이라고 사료되는 바, 보정된 내용을 기초로 심사하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 거절이유의 해소에 대하여

이하에서는 정정된 청구항 1을 기초로 지적하신 거절이유의 해소에 대해 의견개진 하고자 합니다.

1. 본원발명의 요지

보정된 청구항 1에 기재된 **본원발명**은 **이동식 지하수 라돈 측정 장치**에 관한 것으로,

"사용자에 의해 이동가능하게 구비되며, 전체적인 몸체를 이루는 **본체부**;

상기 본체부의 내/외부에 구비되며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 **지하수 샘플 챔버부**;

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 지하수 샘플 챔버부의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling)시키는 **에어 펌프부**;

상기 본체부의 내부에 구비되며, ***상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를***

*일시적으로 저장함과 아울러 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이가 설치*되는 **버퍼 챔버부**;

상기 본체부의 내부에 구비되고, ***이온화 챔버 방식을 이용한 적어도 하나의 라돈 측정센서를 포함하며, 상기 버퍼 챔버부에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 상기 버퍼 챔버부에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출***하는 **라돈 측정부**;

상기 본체부의 외측면에 노출되도록 구비되며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 **디스플레이부**; 및

상기 본체부의 내부에 구비되며, ***상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기가 상기 버퍼 챔버부를 경유하여 상기 라돈 측정부로 이동되도록 상기 에어 펌프부, 상기 버퍼 챔버부 및 상기 라돈 측정부의 동작을 제어하고, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어함과 아울러 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화한 라돈 농도 평균값을 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어***하는 **제어부**를 포함하되,

상기 제어부의 제어에 따라 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 저장부; 및

상기 제어부의 제어에 따라 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 무선으로 외부의 단말에 전송하는 통신부를 더 포함하고,

상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 상기 저장부에 저장 및 관리되도록 제어하며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 상기 외부의 단말로 실시간 전송되도록 상기 통신부의 동작을 제어하며,

상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 상기 통신부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라돈 농도 측정값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시함과 아울러 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시하고, 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시하며,

상기 버퍼 챔버부의 내부 용량은 상기 라돈 측정부에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 1.5배 내지 2배 범위로 크게 구비하는 것"

으로 되어있습니다.

이와 같은 구성을 통해서, *지하수 내의 라돈 농도를 측정하는 데 있어 신뢰성은 종래의 기술 대비 유지하면서도 기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농도를 신속하게 측정할 수 있는 효과*가 있습니다.

2. 인용발명 1의 인정

인용발명 1을 인정하면, 인용발명 1의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 채취수가 유입되는 유입구가 형성되고, 내부 공기가 추출되도록 상측면에 배출구가 형성된 용기와, 상기 용기 내부 하측면에 위치되고, 상기 채취수에 함유된 비활성 기체가 상기 용기 내부 공기를 향해 이탈되도록 상기 채취수에 소용돌이를 발생시키는 프로펠러와, 상기 배출구를 통해 상기 용기 내부 공기를 전달받는 기체 측정 장치와, 상기 프로펠러에 의해 소용돌이치는 상기 채취수 높이 이동에 종속되 상하 이동하도록 상기 용기 상측면에 부착되고, 상기 채취수로부터 이탈된 비활성 기체를 포집하는 가스유도부력장치를 포함하며, 상기 프로펠러에 의해 소용돌이치며 높이 이동하는 상기 채취수가 상기 용기 상측면과 접촉해 상기 채취수의 소용돌이 형상이 변형되지 않도록, 상기 용기의 내측면 상단부에 상기 채취수를 외부로 배출하

는 채취수출구가 형성된 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

3. 인용발명 2의 인정

인용발명 2를 인정하면, 인용발명 2의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 외부의 공기를 유입하여 적어도 하나의 경로로 전달하는 공기 유입용 펌프와, 상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제1 경로 상의 제1 가스배관을 통해 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제1 센서모듈과, 상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈과, 상기 공기유입 지연모듈로부터 출력된 공기를 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제2 센서모듈과, 상기 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈을 포함하되, 상기 제어모듈은, 상기 제1 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이

터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제1 방사선 농도 값에서 상기 산출된 제2 방사선 농도 값의 차이를 계산하여 제3 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제2 방사선 농도 값을 라돈 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어함과 아울러 상기 산출된 제3 방사선 농도 값을 토론 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

4. 본원발명의 진보성에 대하여

(1) 본원발명의 보정된 청구항 1과 인용발명 1 및 2

① 목적상의 대비

본원발명은 *지하수 내의 라돈 농도를 측정하는 데 있어 신뢰성은 종래의 기술 대비 유지하면서도 기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농*

도를 신속하게 측정할 수 있도록 한 **이동식 지하수 라돈 측정 장치**를 제공하기 위한 목적을 가지며, **인용발명 1**은 채취수에 함유된 비활성 기체인 라돈을 강제적으로 체취수로부터 공기를 향해 배출시킴으로써, 라돈 추출 및 포집을 위한 시간 즉, 측정 대기 시간을 단축하는 기상-액상 평형분배 측정장치를 제공하기 위한 목적을 가지며, **인용발명 2**는 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있도록 한 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치를 제공하기 위한 목적을 가집니다.

즉, **본원발명**과 **인용발명 1**은 넓은 의미에서 **물속에 함유된 라돈의 농도를 측정하는 장치를 제공하는 것**과 관련된 기술적 사상이 일부 유사하지만, 이를 구현하기 위한 구체적인 구성이 서로 상이합니다.

② 구성상의 대비

상술한 바와 같이 본원발명과 인용발명 1 및 2는 근본적인 목적상의 일부 유사점이 있지만, 이를 구현하기 위한 구체적인 구성이 서로 상이합니다.

먼저, 출원 발명은 진보성 판단에 있어 **전체로 고려**되어야 하며, 출원 발명의 구성에 관한 사항이 각각 공지 또는 자명하다고 하여 출원 발명의 진보성을 부정할 수 없습니다.

즉, **인용발명 1 및 2**의 어디에도 **본원발명**의 특징적인 구성요소들이 **유기적**

으로 결합된 청구항 1의 전체 발명에 해당하는 "사용자에 의해 이동가능하게 구비되며, 전체적인 몸체를 이루는 본체부와, 상기 본체부의 내/외부에 구비되며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 지하수 샘플 챔버부와, 상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 지하수 샘플 챔버부의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling)시키는 에어 펌프부와, 상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장함과 아울러 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이가 설치되는 버퍼 챔버부와, 상기 본체부의 내부에 구비되고, 이온화 챔버 방식을 이용한 적어도 하나의 라돈 측정센서를 포함하며, 상기 버퍼 챔버부에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 상기 버퍼 챔버부에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출하는 라돈 측정부와, 상기 본체부의 외측면에 노출되도록 구비되며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 디스플레이부와, 상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기가 상기 버퍼 챔버부를 경유하여 상기 라돈 측정부로 이동되도록 상기 에어 펌프부, 상기 버퍼 챔버부 및 상기 라돈 측정부의 동작을 제어하고, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어함과 아울러 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설

정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화한 라돈 농도 평균값을 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하되, 상기 제어부의 제어에 따라 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 저장부와, 상기 제어부의 제어에 따라 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 무선으로 외부의 단말에 전송하는 통신부를 더 포함하고, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 상기 저장부에 저장 및 관리되도록 제어하며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 외부의 단말로 실시간 전송되도록 상기 통신부의 동작을 제어하며, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 상기 통신부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라돈 농도 측정값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시함과 아울러 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시하고, 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균

값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시하며, 상기 버퍼 챔버부의 내부 용량은 상기 라돈 측정부에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 1.5배 내지 2배 범위로 크게 구비하는 것"이 개시 또는 암시된 바 없습니다.

즉, **인용발명 1 및 2**의 어디에도 전술한 **본원발명**의 **특징적인 구성요소들**(즉, *본체부, 지하수 샘플 챔버부, 에어 펌프부, 버퍼 챔버부(+복수 개의 칸막이), 라돈 측정부, 디스플레이부, 제어부, 저장부, 통신부, 및 외부의 단말*)이 유기적으로 구성된 **이동식 지하수 라돈 측정 장치의 특징적이고 구체적인 발명 내용들**이 개시 또는 암시된 바 없을 뿐만 아니라, **인용발명 1 및 2**를 통해 유추할 수도 없습니다.

특히, **본원발명**의 "**제어부**"는 본원발명의 특징적인 구성내용들 중 하나에 해당하는 것으로, 본원 명세서의 문단 <56> 내지 <64>, 및 도 2에 예를 들어 상세하게 기재하고 있습니다. 이를 간단히 요약하면, **본원발명**의 **제어부(700)**는 *본체부(100)의 내부에 구비되어 있으며, 에어 펌프부(300)에 의해 버블링 된 공기가 버퍼 챔버부(400)를 경유하여 라돈 측정부(500)로 이동되도록 에어 펌프부(300), 버퍼 챔버부(400) 및/또는 라돈 측정부(500)의 동작을 제어하는 기능*을 수행합니다.

또한, **제어부(700)**는 *라돈 측정부(500)로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 디스플레이부(600)의 동작을 제어하는 기능*을 수행합니다.

또한, **제어부(700)**는 *라돈 측정부(500)로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 디스플레이부(600)의 동작을 제어하는 기능*을 수행합니다.

또한, **제어부(700)**는 *라돈 측정부(500)로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장부(950)에 저장 및 관리되도록 제어하는 기능*을 수행합니다.

또한, **제어부(700)**는 *라돈 측정부(500)로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값이 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 통신망(10)을 통해 외부의 단말(20)로 실시간 전송되도록 통신부(900)의 동작을 제어하는 기능*을 수행합니다.

즉, **본원발명**에 적용된 "**제어부(700)**"에 대한 특징적인 기능들을 모두 수행하는 기술적 구성은 **인용발명 1 및 2**의 어디에도 개시 또는 암시된 바 없을 뿐만 아니라, **인용발명 1 및 2**를 통해 유추할 수도 없습니다.

한편, 심사관님께서는, **본원발명**과 **인용발명 1**의 "**차이점 2**"에 대해서, 「**인**

용발명 1에서는 버퍼 챔버부가 아닌 건조제가 구비되는 점인데, '버퍼 (buffer)'는 '완충'을 의미하는 것으로, 인용발명 1의 도면 1에 도시된 건조제가 공기 이동용 연결관체(400)보다 큰 부피를 가지도록 도시되어 있는 점, 통상적으로 건조제의 내부가 공기로부터 수분을 흡착하기 위해 큰 접촉면적 및 체류시간을 갖도록 충분한 내부공간이 확보되는 점을 감안할 때, 인용발명 1의 건조제도 용기로부터 방출되어 기체 측정장치로 이송되는 공기에 대하여 사전적 의미의 완충작용을 가지는 구성인 것으로 판단되는 바, 인용발명 1의 건조제는 본원 제1항 발명의 버퍼 챔버부에 대하여 내재적 동일성을 갖는 것으로 판단됩니다.」 라고 지적하셨지만,

본원발명의 [발명의 배경이 되는 기술]에서도 기재된 바와 같이, 종래 기술의 기체 방출법을 사용하는 라돈 측정 장치는 ***제습장치***(인용발명 1의 ***건조제***와 실질적 동일)에 대한 제습 기능의 저하로 인하여 매번 별도의 제습장치를 교체해야 하는 불편한 점이 내포하고 있습니다.

따라서, **본원발명**의 목적은 지하수 내의 라돈 농도를 측정하는 데 있어 신뢰성은 종래의 기술 대비 유지하면서도 ***기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농도를 신속하게 측정***할 수 있도록 한 이동식 지하수 라돈 측정 장치를 제공하는 기술적 사상을 가지고 있습니다.

또한, **인용발명 1**의 "**건조제**"는 통상 화학분야에서 기본적인 의미로 ***어떤 물질 속의 물기나 습기를 제거하여 마른 상태로 만드는 약품***으로서, 염화칼슘이나 진한 황산, 실리카 겔 따위가 있습니다.

따라서, **인용발명 1**의 "**건조제**"에 대한 구체적인 설명이나 도면이 기재되어 있지 않지만, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에 의해 판단해 볼 때, ***일정한 크기를 갖는 케이스의 내부공간에 통상의 화학적 건조제를 내포하고 있는 기술적 구성***으로 유추해 볼 수 있습니다.

즉, **본원발명**의 종래 기술의 문제점에서 언급한 바와 같이, **인용발명 1**의 "**건조제**"도 제습 기능의 저하로 인하여 매번 건조제를 교체해야 하는 불편한 점을 여전히 내포하고 있습니다.

하지만, **본원발명**의 "**버퍼 챔버부**"는 "***에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장함과 아울러 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이가 설치되어 있는 기술적 구성***"으로 인해서, 종래의 제습장치(인용발명 1의 건조재)를 매번 교체하는 불편함 없이 ***반영구적으로 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농도를 신속하게 측정할 수 있는 효과***가 있습니다.

따라서, **본원발명**의 "**버퍼 챔버부**"와 **인용발명 1**의 "**건조제**"는 구체적인 기술적 구성이 서로 상이할 뿐만 아니라 그 작용 효과 또한 서로 상이합니다. 이러한 차이점으로 인하여 내재적 동일성을 갖는 것으로 판단되는 것은 다소 무리가 있다고 사료됩니다.

③ 효과상의 대비

본원발명은 *지하수 내의 라돈 농도를 측정하는 데 있어 신뢰성은 종래의 기술 대비 유지하면서도 기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농도를 신속하게 측정할 수 있는 효과*가 있습니다. 반면에, **인용발명 1**은 용기에 채취수를 주입하고, 채취수에 소용돌이를 발생시켜 채취수에 함유된 비활성 기체를 강제적으로 용기 내부 공기를 향해 이탈시키므로 비활성 기체의 방출이 촉진되고, 채취수에 함유된 비활성 기체 즉, 라돈 추출 및 포집 시간이 단축되는 효과가 있으며, **인용발명 2**는 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있는 효과가 있습니다.

상술한 취지로 본원발명과 인용발명 1 및 2는 목적을 이루기 위한 기술적 구성이 서로 상이함에 따라, 보정된 청구항 1에 기재된 본원발명은 인용발명들과 구성상의 차이점을 가지고 있고, 이러한 차이점으로 인해서 야기되는 효과 또는 인용발명들의 결합에서는 예측할 수 없는 현저한 효과가 있어 인용발명들로부터 본원발명이 용이하게 발명될 수는 없을 것입니다.

Ⅳ. 맺음

이상 진술드린 바와 같이, 본원발명은 인용발명들과 기술구성을 달리하고 있고, 그에 따른 작용 및 효과 역시 인용발명들에서는 찾아볼 수 없는 것임을 알 수 있으므로, 본원발명이 인용발명들에 의해 용이하게 발명될 수 없다 할 것입니다. 이점 고려하시어 재심사하셔서 본원발명을 특허결정하여 주시기 바랍니다.